МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения для фитнес-центра с системой онлайн-записи на тренировки, управлением расписанием и личным кабинетом пользователя»

Выполнил: Минеева Анастасия Игоревна
Группа: 241-3211

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /
«____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Минеевой Анастасии Игоревне,

обучающейся группы 241-3211,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для фитнес-центра с системой онлайн-записи на тренировки, управлением расписанием и личным кабинетом пользователя»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.

2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	**Объем, %**	**Срок**	**Примечание**
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих программных продуктов по теме работы	10	22.03.2026	
Задача 1.2. Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	7	26.03.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели и задач работы	8	30.03.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	02.04.2026	
Задача 2.2. Описание функциональности приложения (диаграмма вариантов использования, user story).	7	06.04.2026	
Задача 2.3. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, логическая и физическая схемы БД)	8	10.04.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.4. Разработка макетов страниц (Wireframe)	5	14.04.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка базовой структуры приложения и вёрстка шаблонов страниц	8	21.04.2026	
Задача 3.2. Реализация аутентификации, авторизации и системы ролей (клиент, тренер, администратор)	7	27.04.2026	
Задача 3.3. Разработка CRUD-интерфейса для управления тренировками, расписанием и пользователями	7	03.05.2026	
Задача 3.4. Реализация онлайн-записи на тренировку с проверкой доступных мест и запретом двойной записи	12	09.05.2026	
Задача 3.5. Разработка личного кабинета с историей записей и возможностью отмены	6	15.05.2026	
Задача 3.6. Реализация агрегации данных (статистика посещаемости, загруженность тренеров)	6	20.05.2026	
Задача 3.7. Реализация загрузки файлов (аватар пользователя, фото тренировок)	6	20.05.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Создание Git-репозитория с кодом проекта	3	22.03.2026	
Задача 4.2. Деплой приложения на хостинг	4	26.05.2026	
Задача 4.3. Оформление отчёта о проделанной работе	3	26.05.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):
старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«____» _____ 2026 г. _____ А. С. Кружалов
(подпись)

Дата выдачи задания «02» апреля 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы «____» _____ 2026 г.

Задание принял к исполнению

«02» апреля 2026 г. myles.n А.И. Минеева
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **5**

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ **6**

1.1 Обзор существующих программных продуктов по теме работы 6

1.2 Анализ программных инструментов разработки веб-приложений 6

1.3 Формулировка цели и задач работы 6

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В условиях активного развития фитнес-индустрии и роста популярности здорового образа жизни всё большее число людей обращается к услугам фитнес-центров. Управление записью клиентов, расписанием тренировок и взаимодействием с тренерами вручную становится неэффективным и приводит к потере клиентов и снижению качества сервиса. Разработка специализированных веб-приложений, автоматизирующих эти процессы, является актуальной задачей для современного фитнес-бизнеса.

Степень разработанности проблемы. На рынке существуют коммерческие решения для автоматизации фитнес-центров (напр. Mindbody, 1С:Фитнес клуб), однако они ориентированы на крупные сети и обладают избыточным функционалом для небольших студий. Разработка доступного и гибкого веб-приложения с открытым исходным кодом остаётся практически востребованной задачей.

Объект исследования — процессы управления записью клиентов, расписанием тренировок и взаимодействием пользователей в фитнес-центре.

Предмет исследования — программные средства для автоматизации онлайн-записи на тренировки и управления личным кабинетом пользователя в рамках веб-ориентированной платформы.

Целью данной работы является проектирование и реализация веб-приложения для фитнес-центра, обеспечивающего онлайн-запись на тренировки, управление расписанием и личный кабинет пользователя с разграничением прав доступа по ролям.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор существующих программных продуктов по теме работы

На современном рынке существует ряд решений для автоматизации управления фитнес-центрами. Проведём сравнительный анализ наиболее распространённых продуктов в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ существующих решений для фитнес-центров

Название	**Ключевая особенность**	**Модель доступа**
Mindbody	Онлайн-запись и мобильное приложение	SaaS (платная)
1С:Фитнес клуб	Интеграция с бухгалтерией	Лицензия
Fitness Pro	Управление абонементами	Подписка

Анализ показал, что большинство продуктов ориентировано на крупные сети фитнес-клубов и обладает избыточным функционалом для небольших студий. Это подтверждает необходимость разработки доступного веб-приложения, адаптированного под потребности небольшого фитнес-центра.

1.2 Анализ программных инструментов разработки веб-приложений

Для реализации проекта рассматриваются современные инструменты fullstack-разработки. Выбор обусловлен требованиями к производительности, масштабируемости и удобству разработки:

- **Frontend:** Выбран *React* как наиболее распространённая библиотека для построения интерактивных пользовательских интерфейсов с богатой экосистемой готовых компонентов.
- **Backend:** Использование языка *Go* совместно с фреймворком *Gin* обеспечивает высокую производительность, строгую типизацию и удобное построение REST API.
- **ORM:** Библиотека *GORM* упрощает работу с базой данных, позволяя

описывать модели данных в виде Go-структур и выполнять запросы без написания сырого SQL.

- **База данных:** *PostgreSQL* выбрана как надёжная реляционная СУБД, поддерживающая сложные запросы и агрегацию данных.
- **Аутентификация:** Применение *JWT-токенов* обеспечивает безопасную авторизацию пользователей с разграничением ролей.

1.3 Формулировка цели и задач работы

На основе проведённого анализа существующих решений и инструментов разработки была сформулирована цель исследования.

Цель работы — проектирование и реализация веб-приложения для фитнес-центра, обеспечивающего онлайн-запись клиентов на тренировки, управление расписанием и личный кабинет пользователя с разграничением прав доступа по ролям.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Провести анализ существующих программных продуктов и инструментов разработки веб-приложений;
2. Спроектировать модель данных и архитектуру приложения;
3. Разработать систему аутентификации, авторизации и управления ролями пользователей (клиент, тренер, администратор);
4. Реализовать CRUD-интерфейс для управления тренировками, расписанием и пользователями;
5. Реализовать онлайн-запись на тренировки с проверкой доступных мест;
6. Разработать личный кабинет пользователя с историей записей и возможностью загрузки файлов;
7. Реализовать агрегацию данных для формирования статистики посещаемости.